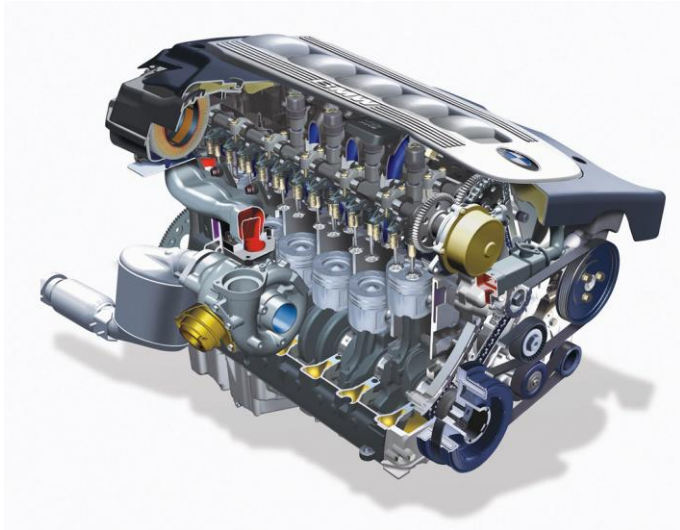


INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Prowadzący laboratoria:
dr inż. Radosław Bondyra

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

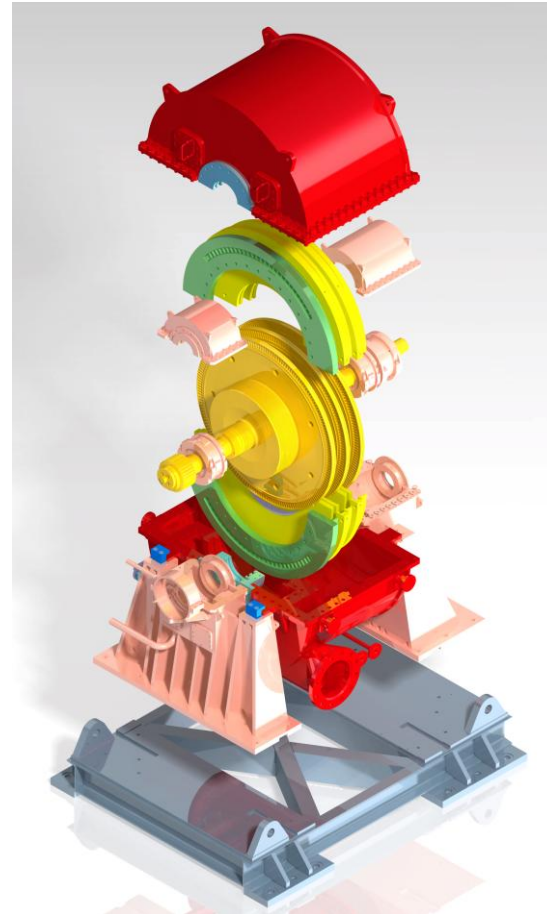


dr inż. Radosław Bondyra
e-mail: r.bondyra@ans-elblag.pl

Konsultacje:

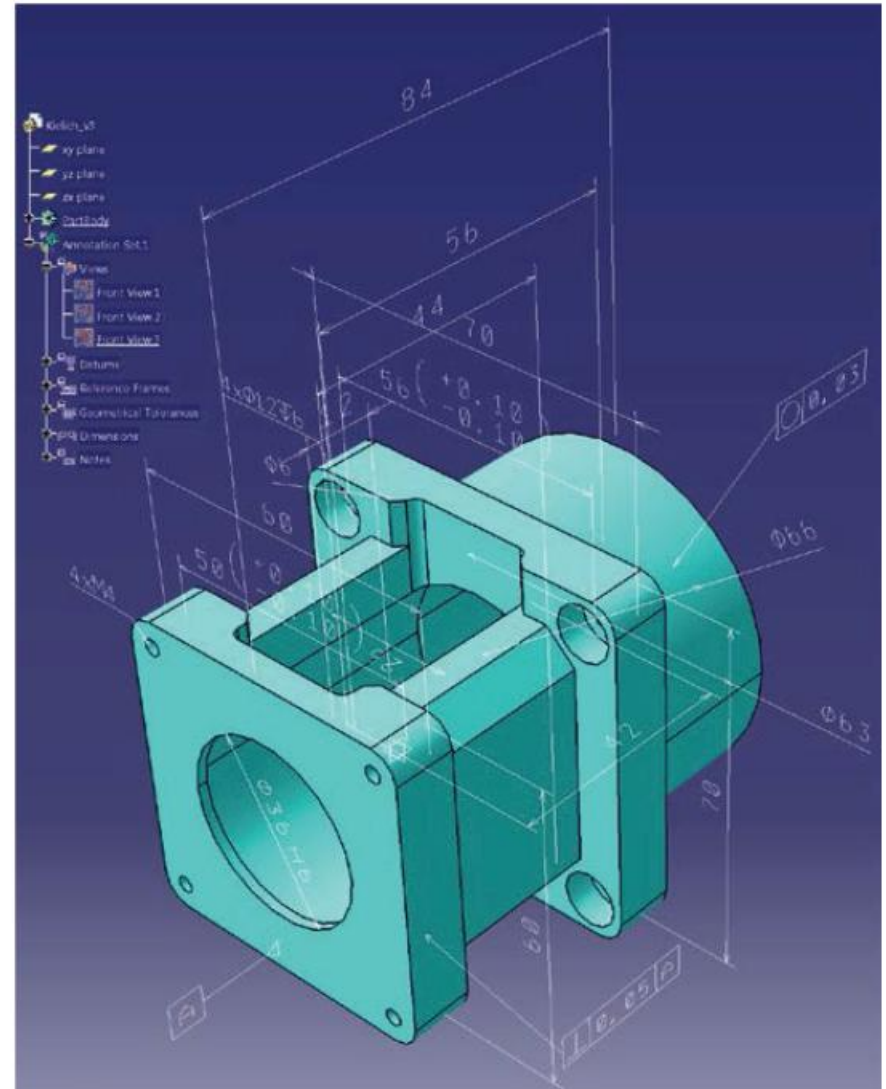
Preferowana forma konsultacji – zdalna

Terminy konsultacji na uczelni – wtorek - 15:15-16:00, środa - 15:30-16:15
po wcześniejszym umówieniu



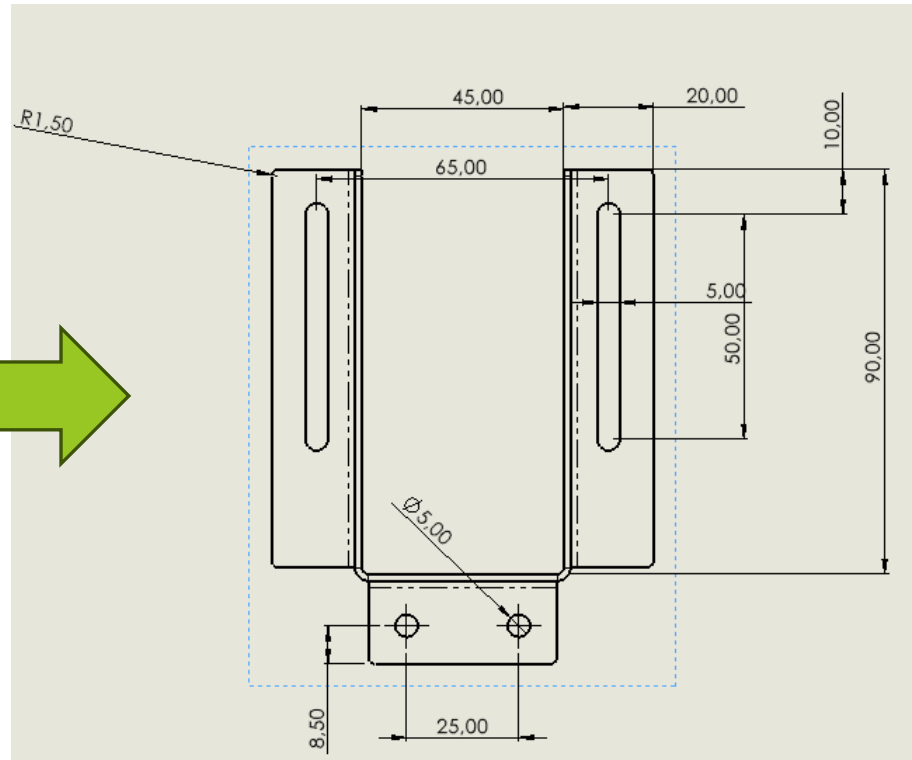
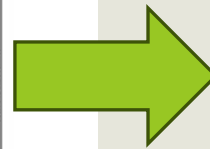
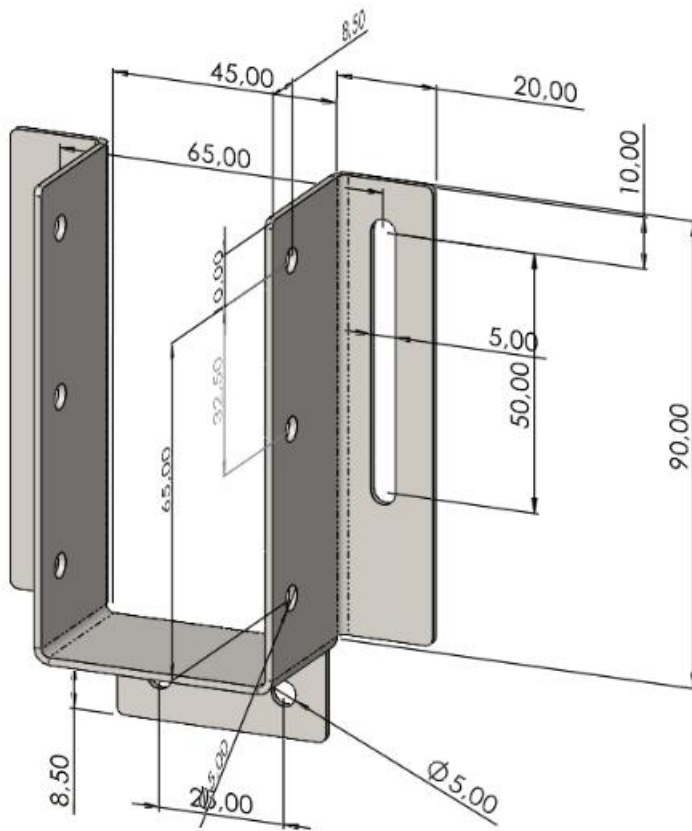
Wymiarowanie w układzie 3D

Komputerowe wspomaganie tolerowania wymiarów (CAT) jest niezwykle przydatną funkcją wszelkiego oprogramowania z rodziny CAX. Pozwala na skrócenie czasu pracy nad dokumentacją, przez co zmniejsza koszty opracowania detali oraz minimalizuje możliwość powstawania błędów.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

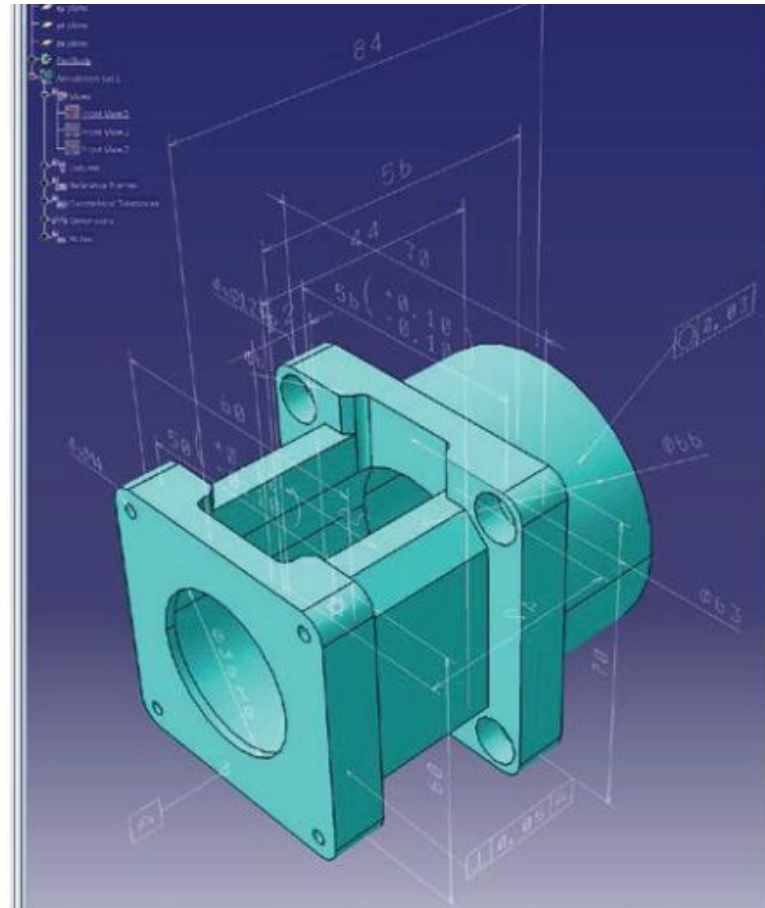
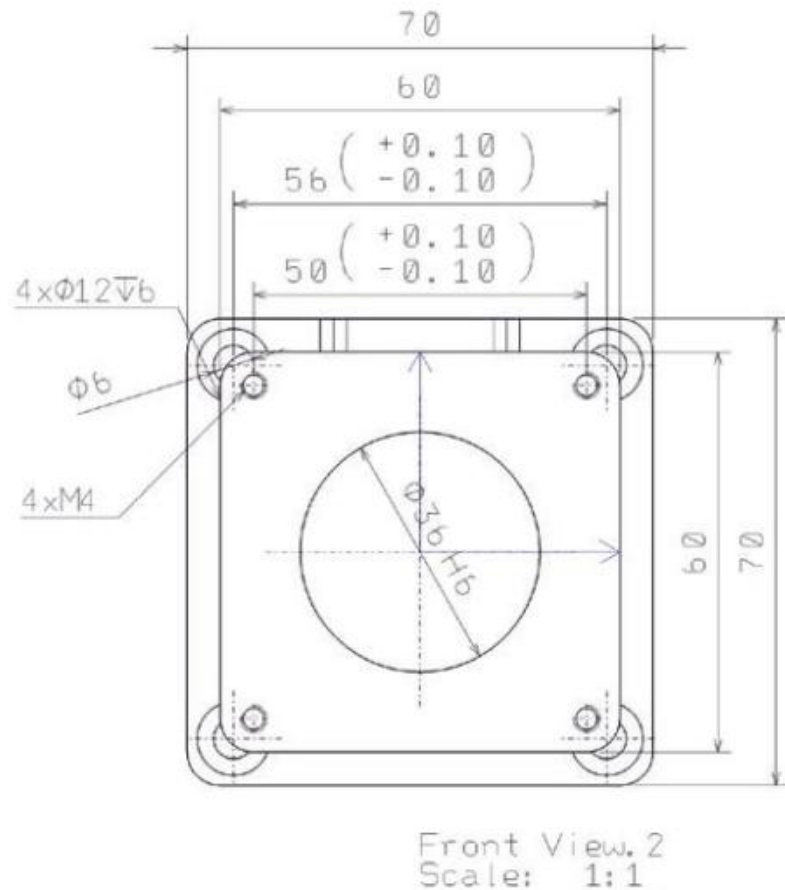
Wymiarowanie w układzie 3D



Przeniesienie wymiarów i adnotacji z środowiska 3D do dokumentacji 2D (SolidWorks)

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D



Przeniesienie wymiarów i adnotacji z środowiska 3D do dokumentacji 2D (Catia V5)

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

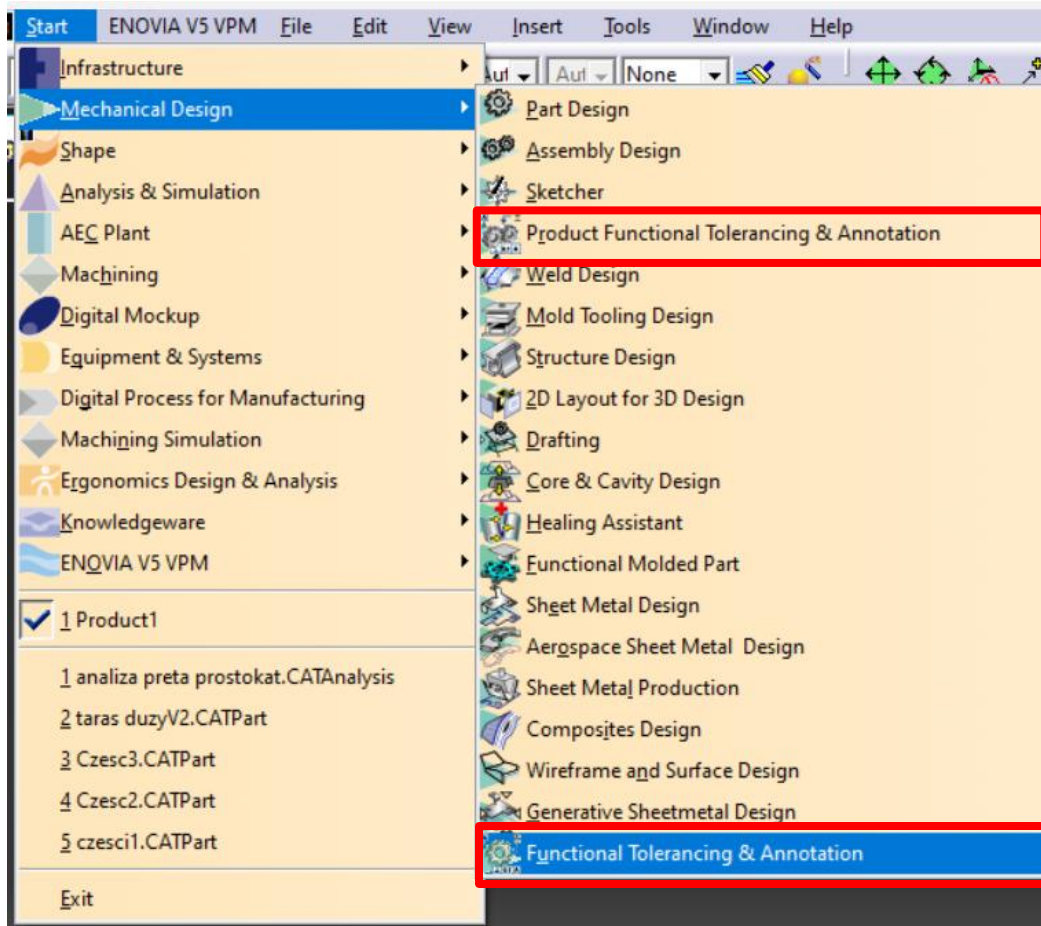
Wymiarowanie w układzie 3D

Korzyści wymiarowania/tolerowania w układzie 3D:

- Asocjatywność połączeń pomiędzy cechami wymiar/adnotacja a cechami geometrycznymi modelu. Konstruktor ma w każdym momencie aktualną charakterystykę wymiarową modyfikowanego modelu. Aktualizacja odbywa się automatycznie po wprowadzeniu dowolnej zmiany w bryle 3D.
- Tzw. „doradca”, który zgodnie z wybranym standardem i aktualnie wybraną cechą będzie udostępniał tylko właściwe narzędzie do jej opisu.
- Większa kontrola nad łańcuchami wymiarowymi co przyspiesza powstawanie dokumentacji technicznej oraz zapobiega możliwości wystąpienia błędów, jakie mogą pojawić się przy ręcznym wstawianiu wymiarów do geometrii 2D.
- Możliwość zastosowania do dokumentacji produkcyjnej pdf 3D. Pozwala to uniknąć tworzenia dokumentacji 2D a co za tym idzie oszczędność czasu.

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

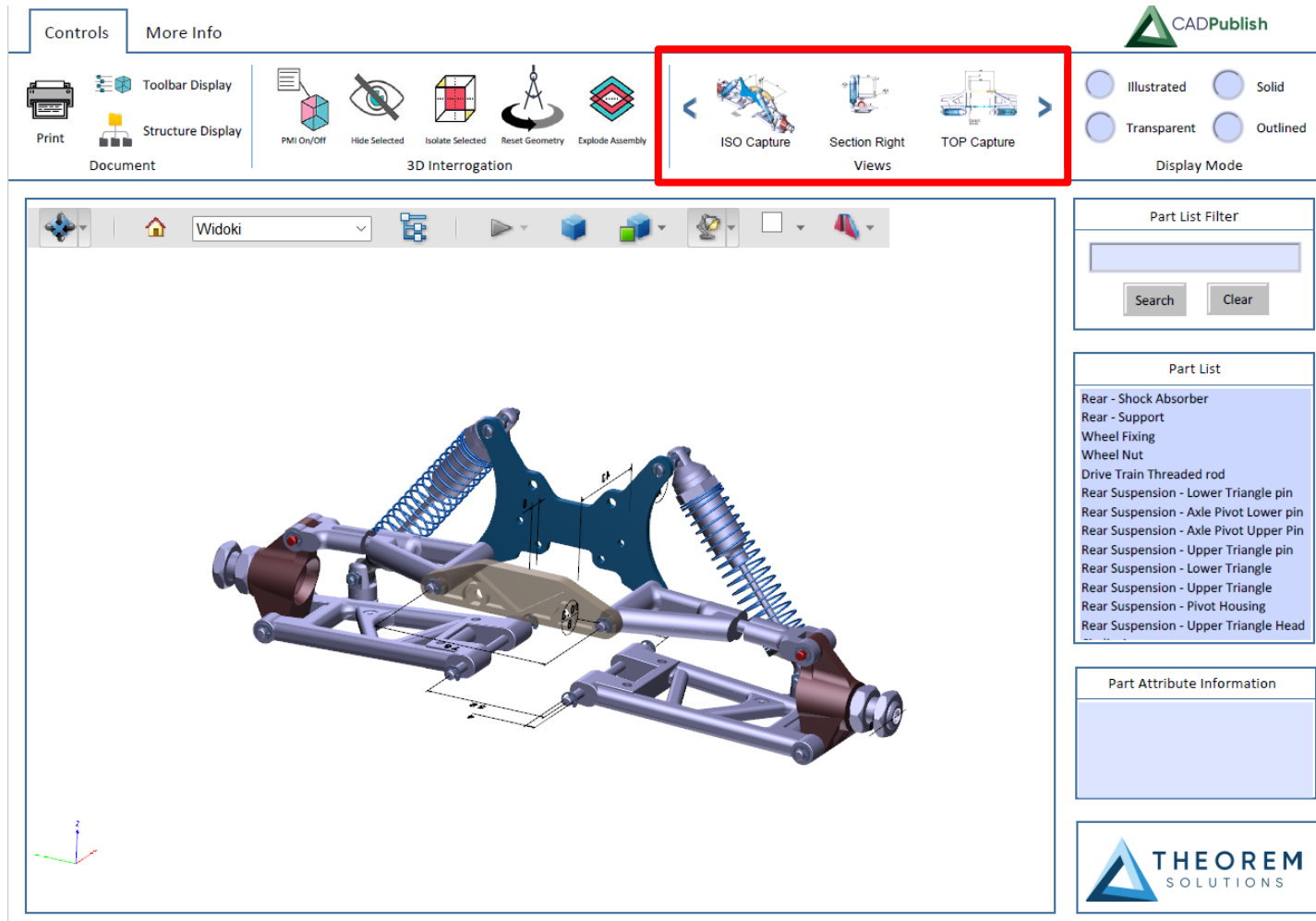
Rekonstrukcja powierzchni na podstawie chmury punktów.



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

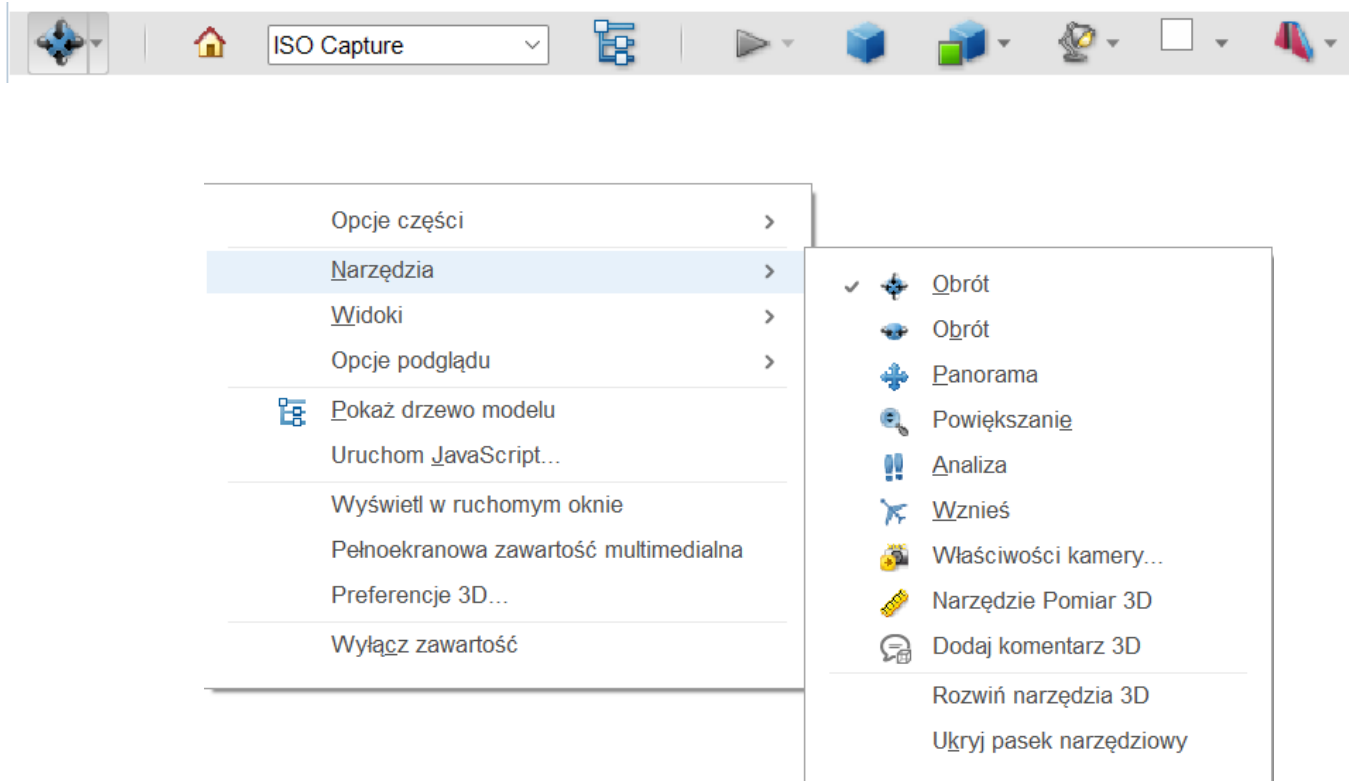
PDF 3D – zwykły podgląd bryły



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

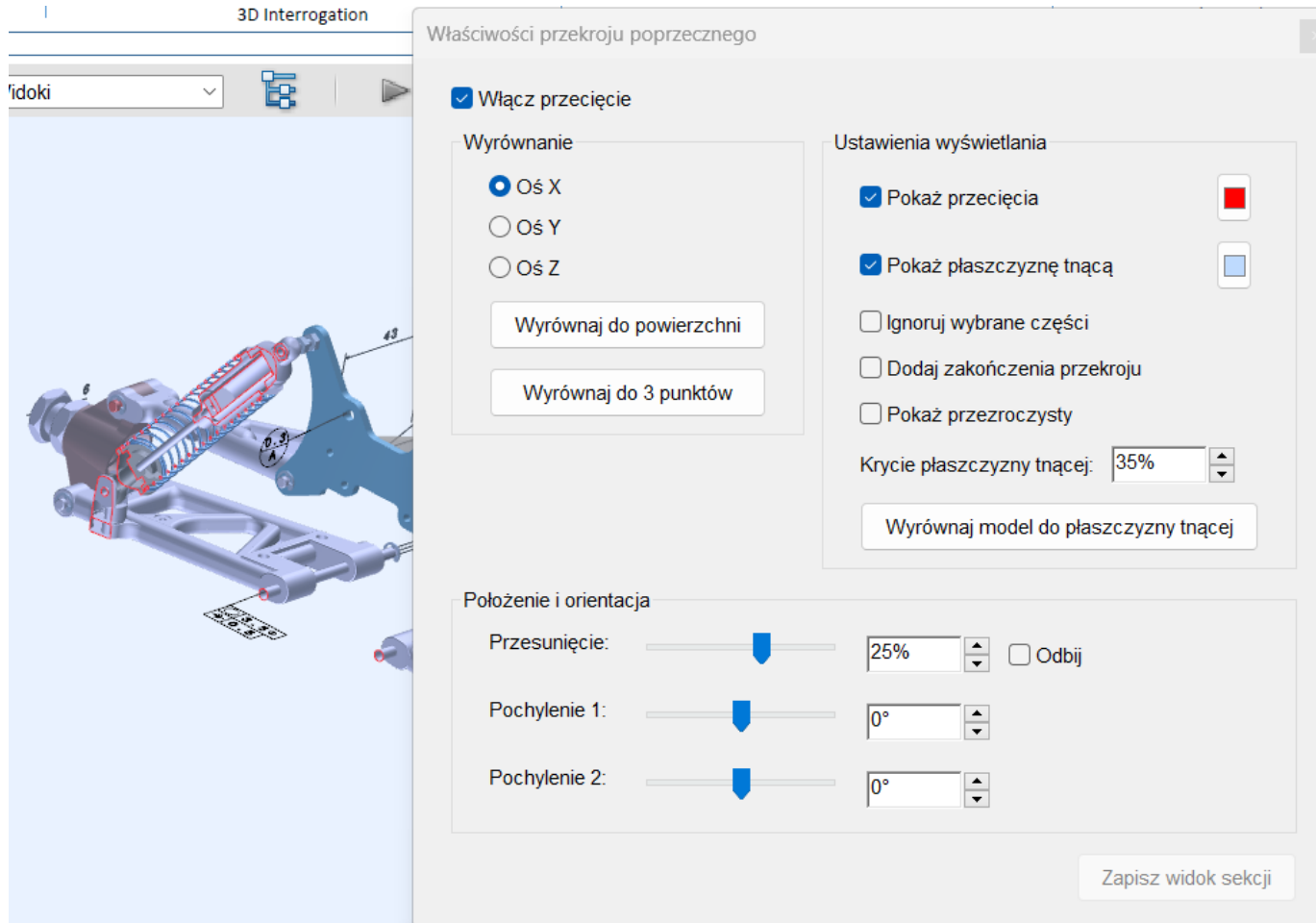
PDF 3D – dostępne narzędzia



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

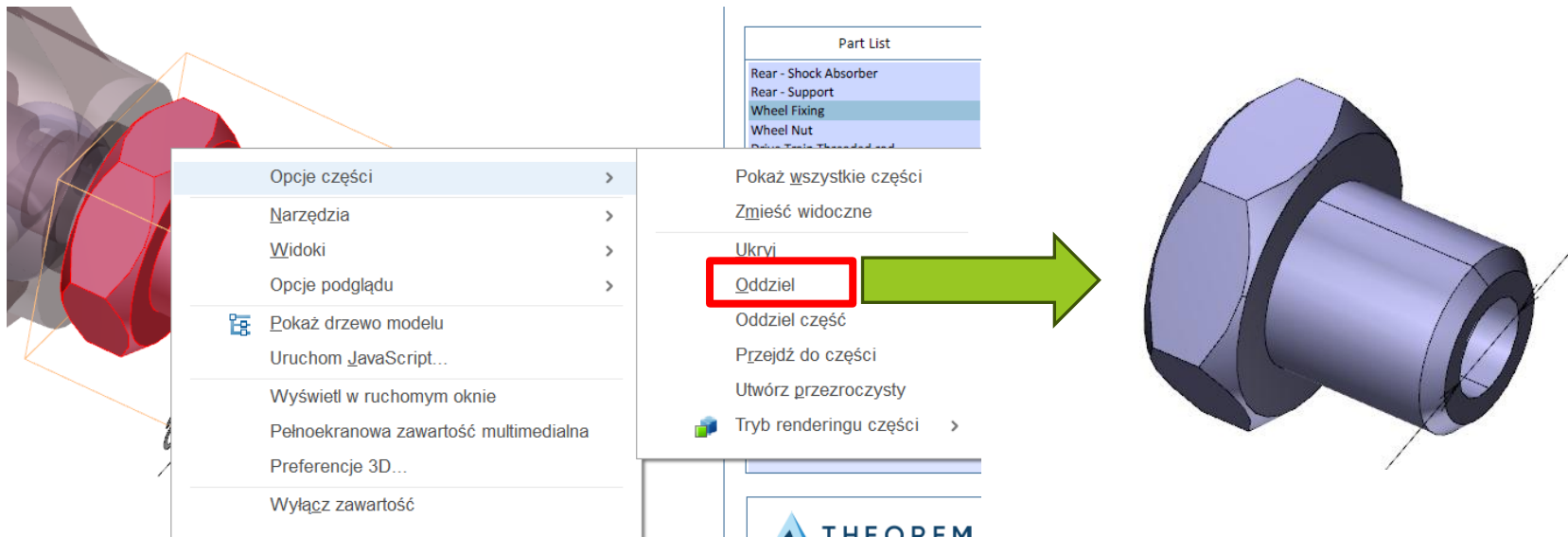
PDF 3D – dostępne narzędzia



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – dostępne narzędzia



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – dodatkowe wymiary/pomiary

Preferencje

Kategorie:

- Dokumenty
- Komentowanie
- Ogólne
- Pełny ekran
- Wyświetlanie strony
- Czytanie
- Dostępność
- Formularze
- Internet
- JavaScript
- Jednostki
- Język
- Konta e-mail
- Menedżer zaufania
- Moduł śledzący
- Multimedia (starsze)
- Multimedia i 3D
- Podpisy
- Pomiar (Geo)
- Recenzowanie
- Sprawdzanie pisowni
- Tożsamość
- Usługi Adobe Online
- Wymiarowanie (2D)
- Wymiarowanie (3D)
- Wyszukiwanie
- Zabezpieczenia (rozszerzone)
- Zabezpieczenie
- Zaufanie do multimediów (starsze)

Pomiar 3D

☒ Użyj skali i jednostek modelu (jeśli istnieją)

☐ Użyj domyślnej jednostki wyświetlania: Metry

Znaczące cyfry do wyświetlania: 3

Kolor linii pomiaru 3D: 

Wielkość otrzymanego pomiaru: 20

Kątowe pomiary pokazane jako: Stopnie

Zaokrąglone pomiary pokazane jako: Promień

☐ Pokaż okrąg dla pomiarów radialnych

Ustawienia przyciągania 3D

☒ Przyciągaj do zawartości 3D

☒ Przyciągaj do punktów ☒ Przyciągaj do łuków

☒ Przyciągaj do krawędzi ☐ Przyciągaj do krawędzi sylwetki (Tylko aparat prostopadły)

☐ Przyciągaj do powierzchni

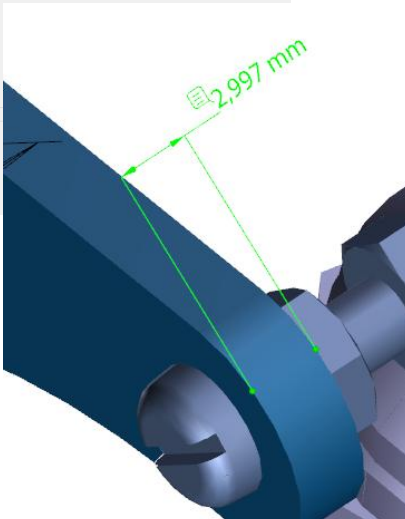
Czułość: 10

Kolor wskazówki przyciągania: 

Jednostki wyświetlania

- Włącz wyświetlanie współrzędnych
- Zmień etykietę oznaczeń
- Wyłącz oznaczenia pomiaru
- Nie przyciągaj do zawartości 3D
- Wskazówki nawigacji pomiaru 3D
- Preferencje...
- Ukryj okno informacyjne pomiaru
- Ukryj pasek narzędziowy Pomiar
- Usuń
- Ustaw stan
- Otwórz panel komentarzy
- Otwórz wszystkie wyskakujące okna
- Minimalizuj wyskakujące okna Ctrl+7
- Ustaw bieżące właściwości jako domyślne
- Właściwości...

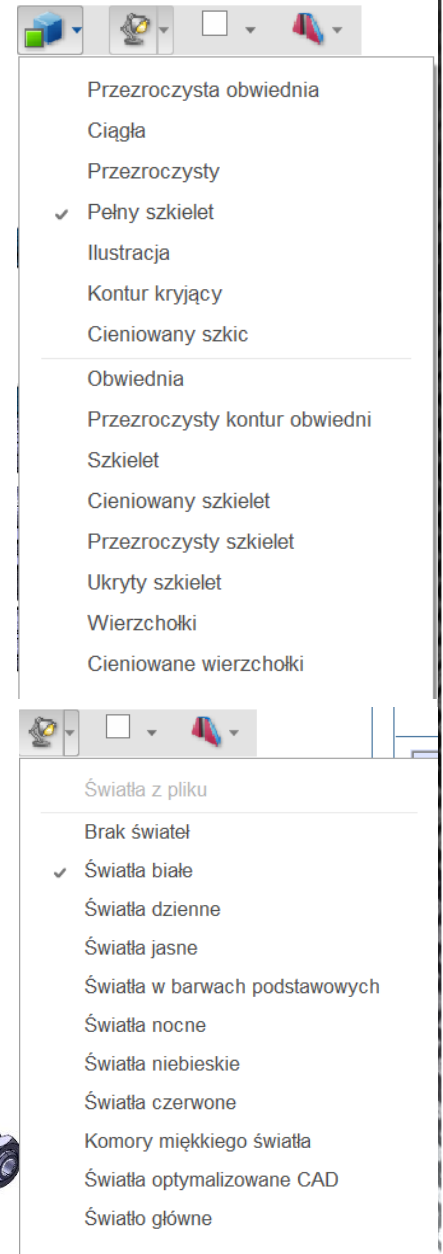
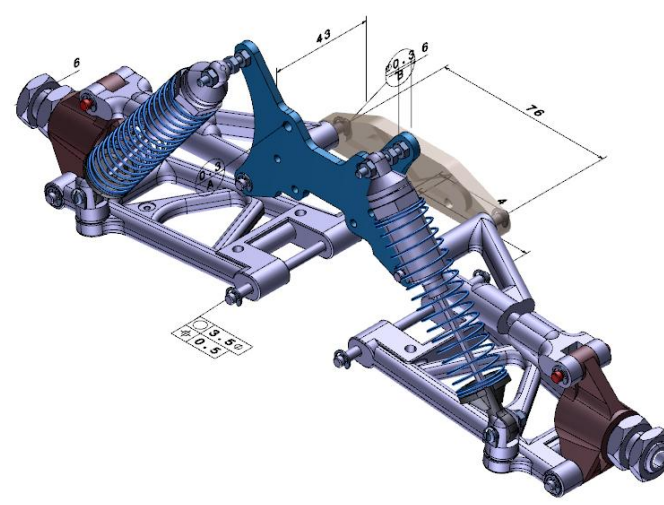
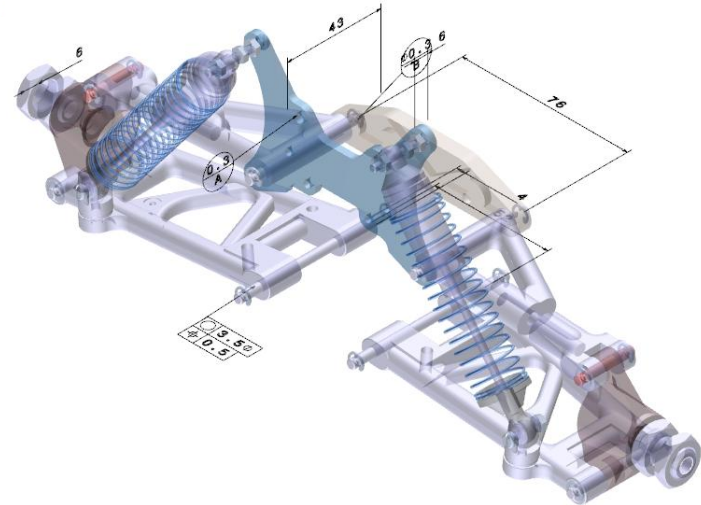
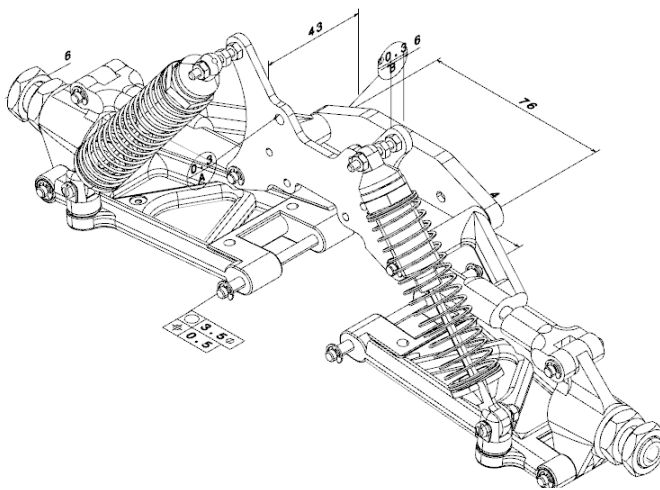
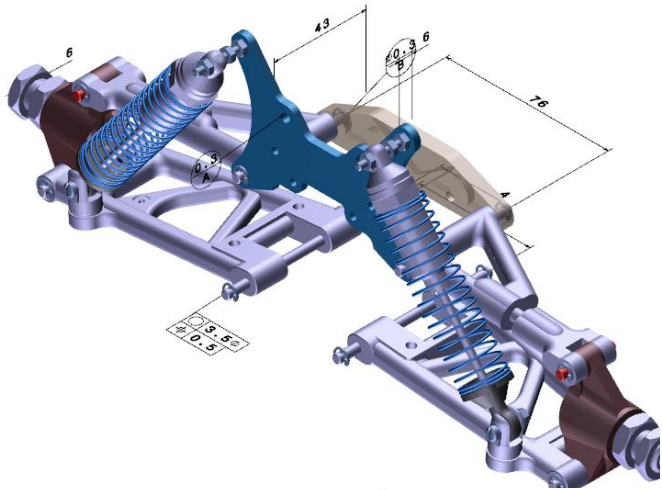
Anuluj



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – Sposoby wyświetlania



INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – przykłady zastosowania – Spis części (Bill of Material)

ControlsMore Info

PDM On/Off

Hide Selected

Isolate Selected

Reset Geometry

Explode Assembly

ISO Capture

Section Right Views

TOP Capture

Outlined

Transparent

Display Mode

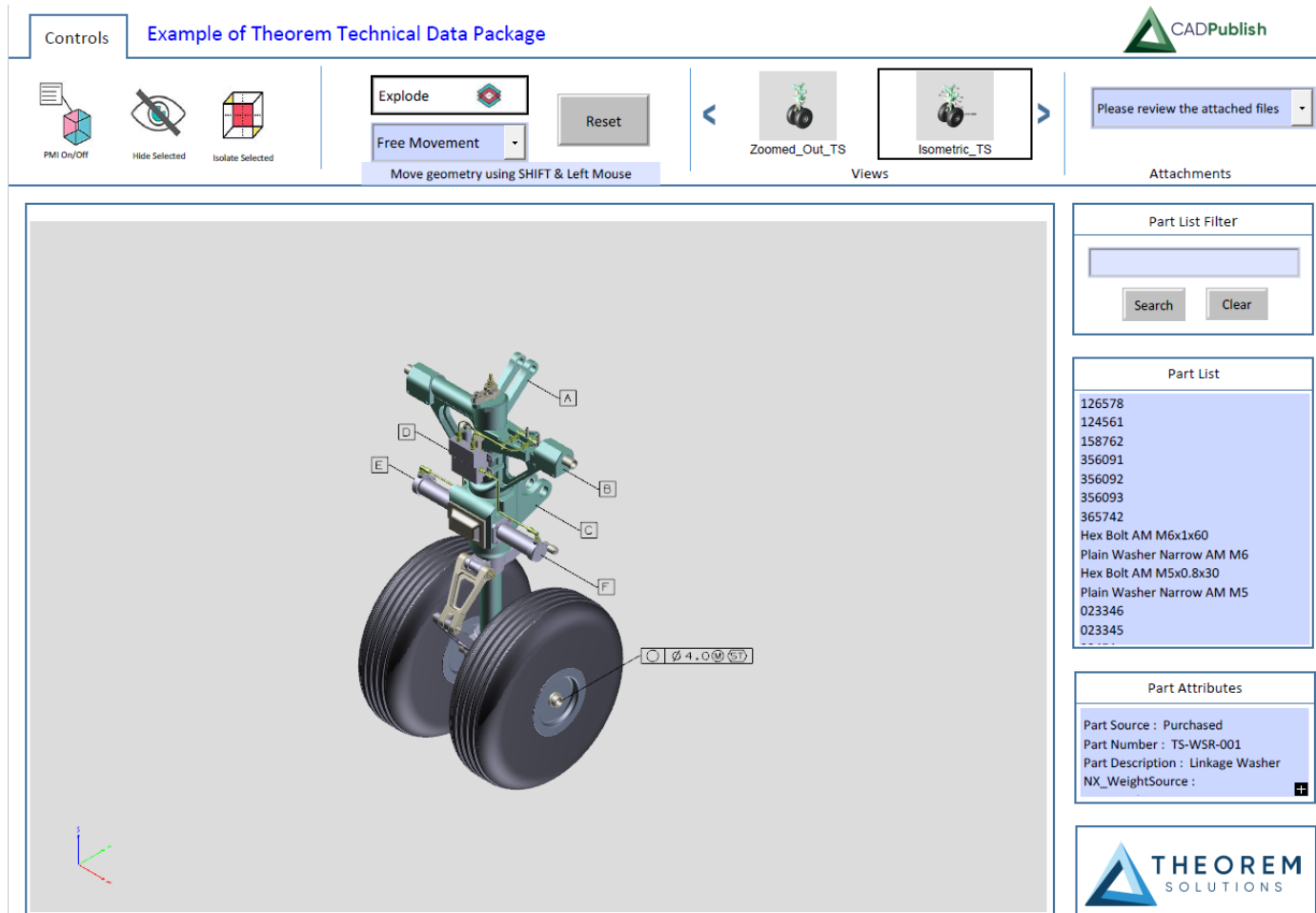
Bill of Materials

Part No.	Qty	Designed By	Designer	Source	Cost Centre	Cost	Manufactured By	Weight
Rear Suspension - Damper Support	1	Smiths	R.Smith	UK	31	20.00	PURCHASED	1.3kg
Rear Suspension - Support	1	A.J.Autos	A.S.Lock	UK	3	1.50	MADE	0.4kg
Wheel Fixing	2	BCCZ+Son	Dr Harris	USA	66Z	2.60	PURCHASED	99g
Wheel Nut	2	SB Automotive	R.Smith	UK	88Q	9.87	MADE	250g
Drive Train Threaded rod	2	Smith & Harris	Unkown	France	6C	19.99	PURCHASED	30g
Rear Suspension - Lower Triangle pin	2	SB Automotive	Dave Davis	Germany	2K	45.25	MADE	165g
Rear Suspension - Axle Pivot Lower pin	2	SB Automotive	Dave Davis	UK	2K	16.50	MADE	45g
Rear Suspension - Axle Pivot Upper Pin	2	SB Automotive	Jane Jones	UK	2K	10.28	MADE	345g
Rear Suspension - Upper Triangle pin	2	SB Automotive	Jane Jones	Germany	2K	10.28	MADE	345g
Rear Suspension - Lower Triangle	2	A.J.Autos	P.Charles	UK	8AA	11.00	MADE	45g
Rear Suspension - Upper Triangle	2	BCCZ+Son	J.C.Cook	UK	4A	7.09	MADE	3.4kg
Rear Suspension - Pivot Housing	2	DH-Fuses	Dr Harris	USA	66Z	13.95	PURCHASED	99g
Rear Suspension - Upper Triangle Head	2	ACME Fasteners	R.Smith	UK	88Q	20.80	MADE	250g
Circlip 4mm	16	ACME Fasteners	Unkown	France	6C	27.66	PURCHASED	30g
Shock Absorber - Fixing triangle	2	SB Automotive	Dave Davis	UK	2K	1.37	MADE	85g
Shock Absorber - Head	2	SB Automotive	Dave Davis	UK	2K	41.37	MADE	45g
Shock Absorber - Body	2	SB Automotive	Dave Davis	UK	2K	48.22	MADE	345g

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – Pełna dokumentacja techniczna



Plik: Technical Data Package.pdf

MIL-STD-31000B.pdf

INŻYNIERSKIE PAKIETY CAD-CAM

Wymiarowanie w układzie 3D

PDF 3D – Instrukcja

TitleTheorem Demonstration Work InstructionRev1

CADPublish

Theorem
SOLUTIONS

Print

Toolbox Display

Structure Display

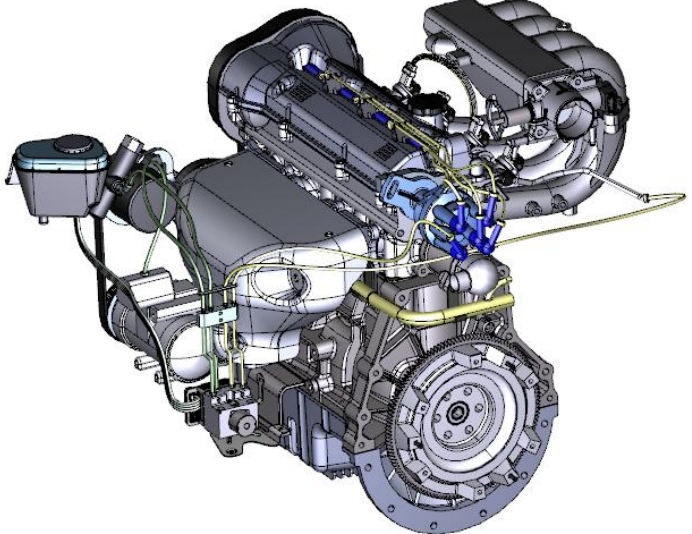
3D Interrogation

Display Mode

Make

Cycle Instructions

Instruction TypeMakeStep1 of 7



Instruction Description

Instruction for the maintenace of TSX1 Alternator

View Related Documents

REVIEW ATTACHED FILES

Notes

Part Information

Part Number	Description	Designer	Weight	Quantity
ENGINE_BODY_SKEL	Engine body skeleton	Singh	0.000000	1
CYLINDER_BLOCK_SKEL	Skeleton, Cylinder Block	A Singh	0.000000	1
ENGINE_BLOCK	Cylinder Block	M Yoshimura	0.040653	1
MAIN_BRG_CAP_END2	Main Bearing Cap, Crankshaft	A Singh	0.000479	1
MAIN_BRG_CAP	Main Bearing Cap, Crankshaft	A Singh	0.000479	3
MAIN_BRG_CAP_END	Main Bearing Cap, Crankshaft	A Singh	0.000479	1
MAIN_BEARING_END	Bearing, Main	J Buch	0.000021	2
MAIN_BEARING_MID	Bearing, Main	J Buch	0.000021	6
MAIN_BEARING_END2	Bearing, Main	J Buch	0.000021	2

File NameengineSignedDate08-Kwie-2024

Dziękuję za uwagę